

# FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

## Plano Inclinado com Atrito e Determinação do Ângulo Crítico de Escorregamento

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 5

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Lista de Exercícios II - ECFO - Aula 07 -

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

Com algumas respostas(2).pdf

### PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

#### 1. Contexto e Formulação

Um bloco de massa  $m = 20 \text{ kg}$  repousa sobre uma rampa inclinada com ângulo  $\theta = 30^\circ$  em relação à horizontal. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a rampa são: atrito estático  $\mu_e = 0,40$  e atrito cinético  $\mu_c = 0,30$  (adotar  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ). Determinar se o bloco permanece em repouso ou escorrega e, caso escorregue, calcular sua aceleração rampa abaixo.